Projekt z Narzędzi informatycznych na temat: Granica ciągu liczbowego

Sofiya Dreka

Wydział Matematyki i Informatyki,
Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

1 marca 2026

Spis sekcji

1. Pojęcie ciągu liczbowego
2. Monotoniczność ciągu
3. Ograniczoność ciągu
   - Ograniczenie górne
   - Ograniczenie dolne
   - Ograniczoność i zbieżność ciągu
4. Granica właściwa
   - Definicja
   - Przykłady obliczeń
   - Dowód granicy z definicji

Co to jest ciąg?

Definicja (Pojęcie ciągu)

Ciągiem liczbowym nazywamy funkcję (a_n) odwzorowującą zbiór liczb naturalnych w zbiór liczb rzeczywistych tzn.

$$a_n : \mathbb{N} \to \mathbb{R}$$

Wartość ciągu a dla argumentu $n \in M$ nazywamy n-tym wyrazem ciągu i oznaczamy przez $a_n = a(n) \in \mathbb{R}$ dla $n \in M$, natomiast cały ciąg oznaczamy przez (a_n).

Przykłady ciągów i ich wyrazów

- $a_n = 3n - 7$
  $a_1 = 3 \cdot 1 - 7 = -4$
  $a_2 = 3 \cdot 2 - 7 = -1$
  $\ldots$
- $a_n = \frac{2n^2+15}{\sqrt[3]{n}}$
  $a_1 = \frac{2 \cdot 1^2+15}{\sqrt[3]{1}} = 17$
  $a_2 = \frac{2 \cdot 2^2+15}{\sqrt[3]{2}} = \frac{23}{\sqrt[3]{2}}$
  $\ldots$
- $a_n = \frac{2n}{n-3}$
  $a_1 = \frac{2 \cdot 1}{1-3} = \frac{2}{-2} = -1$
  $a_2 = \frac{2 \cdot 2}{2-3} = \frac{4}{-1} = -4$
  $\ldots$
- $a_n = \ln \frac{3n^{n+4}+6}{(n+2)^2}$
  $a_1 = \ln \frac{3 \cdot 1^{1+4}+6}{(1+2)^2} = 0$
  $a_2 = \ln \frac{3 \cdot 2^{2+4}+6}{(2+2)^2} = \ln 12,4$
  $\ldots$

Spis sekcji

1. Pojęcie ciągu liczbowego
2. Monotoniczność ciągu
3. Ograniczoność ciągu
   - Ograniczenie górne
   - Ograniczenie dolne
   - Ograniczoność i zbieżność ciągu
4. Granica właściwa
   - Definicja
   - Przykłady obliczeń
   - Dowód granicy z definicji

Ciąg monotoniczny - to jaki?

Ciąg nazywamy:

- Rosnącym, gdy $\forall_{n\in\mathbb{N}} \quad a_n < a_{n+1}$
- Malejącym, gdy $\forall_{n\in\mathbb{N}} \quad a_n > a_{n+1}$

Tabelka odczytywania monotoniczności ciągu:

$a_{n+1} - a_n$	$\frac{a_{n+1}}{a_n}$	**Monotoniczność**
> 0	> 1	Rosnący
< 0	< 1	Malejący
≥ 0	≥ 1	Niemalejący
≤ 0	≤ 1	Nierosnący
$= 0$	$= 1$	Stały

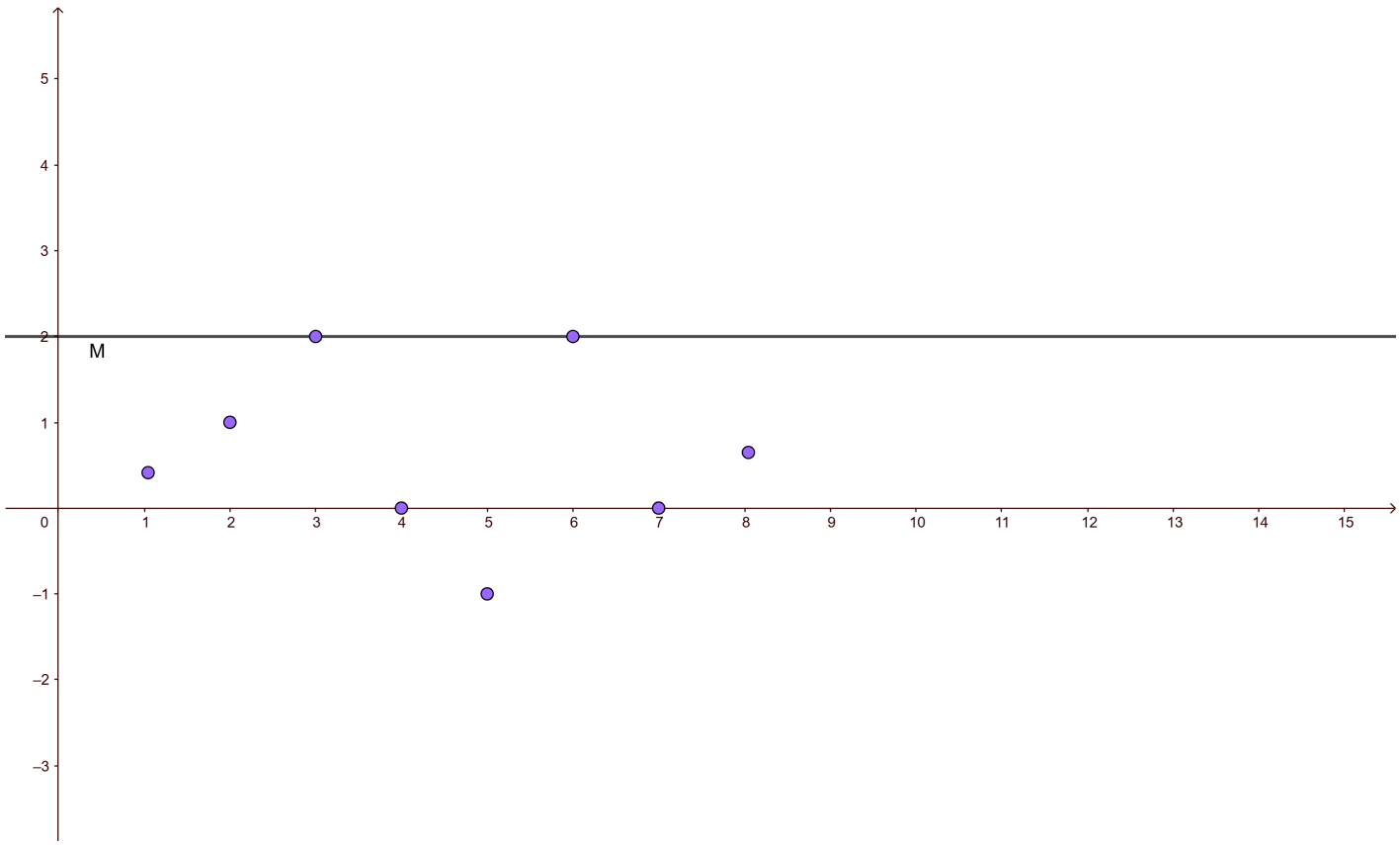
Spis sekcji

1. Pojęcie ciągu liczbowego
2. Monotoniczność ciągu
3. Ograniczoność ciągu
   - Ograniczenie górne
   - Ograniczenie dolne
   - Ograniczoność i zbieżność ciągu
4. Granica właściwa
   - Definicja
   - Przykłady obliczeń
   - Dowód granicy z definicji

Ograniczenie górne

Mówimy, że ciąg (a_n) jest ograniczony z góry, gdy ciąg jego wyrazów jest ograniczony z góry tzn.

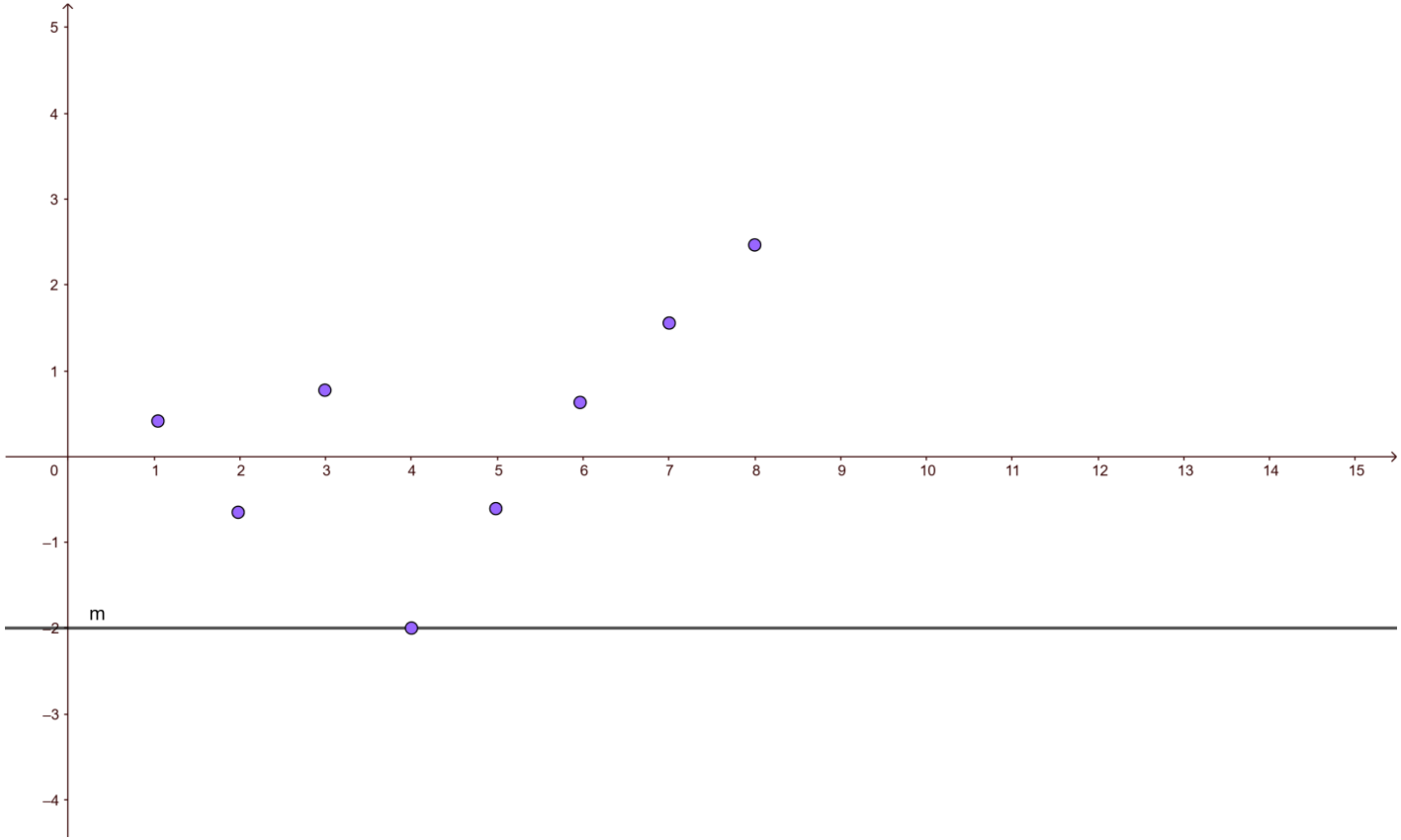
$$\exists_{M\in\mathbb{R}}\forall_{n\in\mathbb{N}} \quad a_n \leq M$$



Ograniczenie dolne

Mówimy, że ciąg (a_n) jest ograniczony z dołu, gdy ciąg jego wyrazów jest ograniczony z dołu tzn.

$$\exists_{m\in\mathbb{R}}\forall_{n\in\mathbb{N}} \quad m \leq a_n$$



Ograniczoność ciągu

Ciąg, ograniczony z góry i z dołu jednocześnie, jest ograniczony.

Twierdzenie (O ciągu monotonicznym i ograniczonym)

Każdy ciąg monotoniczny i ograniczony jest zbieżny, przy czym:

- *ciag niemalejący i ograniczony z góry jest zbieżny do granicy, która jest kresem górnym jego wartości*
- *ciag nierosnący i ograniczony z dołu jest zbieżny do granicy, która jest kresem dolnym jego wartości*

Spis sekcji

1. Pojęcie ciągu liczbowego
2. Monotoniczność ciągu
3. Ograniczoność ciągu
   - Ograniczenie górne
   - Ograniczenie dolne
   - Ograniczoność i zbieżność ciągu
4. Granica właściwa
   - Definicja
   - Przykłady obliczeń
   - Dowód granicy z definicji

Definicja

Definicja

Mówimy, że ciąg (a_n) jest zbieżny do granicy $g \in \mathbb{R}$, co zapisujemy $\lim\limits_{n\to\infty} a_n = g$,gdy

$$\forall_{\epsilon>0}\exists_{n_0\in\mathbb{N}}\forall_{n>n_0}\,|a_n - g| < \epsilon$$

Przykłady

- $\lim\limits_{n\to\infty} \frac{5n^2+3n}{n^2-2} = \{\frac{\infty}{\infty}\} = \lim\limits_{n\to\infty} \frac{n^2(5+\frac{3}{n})}{n^2(1-\frac{2}{n^2})} = \lim\limits_{n\to\infty} \frac{5+\frac{3}{n}}{1-\frac{2}{n^2}} = \frac{5}{1} = 5$

Przykłady

- $\lim\limits_{n\to\infty} \frac{5n^2+3n}{n^2-2} = \{\frac{\infty}{\infty}\} = \lim\limits_{n\to\infty} \frac{n^2(5+\frac{3}{n})}{n^2(1-\frac{2}{n^2})} = \lim\limits_{n\to\infty} \frac{5+\frac{3}{n}}{1-\frac{2}{n^2}} = \frac{5}{1} = 5$
- $\lim\limits_{n\to\infty} \left(\sqrt{n+5} - \sqrt{n}\right) = \{\infty - \infty\} =$
  $\lim\limits_{n\to\infty} \frac{(\sqrt{n+5}-\sqrt{n})(\sqrt{n+5}+\sqrt{n})}{\sqrt{n+5}+\sqrt{n}} = \lim\limits_{n\to\infty} \frac{n+5-n}{\sqrt{n+5}+\sqrt{n}} =$
  $\lim\limits_{n\to\infty} \frac{5}{\sqrt{n+5}+\sqrt{n}} = 0$

Przykłady

- $\lim\limits_{n\to\infty} \frac{5n^2+3n}{n^2-2} = \{\frac{\infty}{\infty}\} = \lim\limits_{n\to\infty} \frac{n^2(5+\frac{3}{n})}{n^2(1-\frac{2}{n^2})} = \lim\limits_{n\to\infty} \frac{5+\frac{3}{n}}{1-\frac{2}{n^2}} = \frac{5}{1} = 5$
- $\lim\limits_{n\to\infty} \left(\sqrt{n+5} - \sqrt{n}\right) = \{\infty - \infty\} =$
  $\lim\limits_{n\to\infty} \frac{(\sqrt{n+5}-\sqrt{n})(\sqrt{n+5}+\sqrt{n})}{\sqrt{n+5}+\sqrt{n}} = \lim\limits_{n\to\infty} \frac{n+5-n}{\sqrt{n+5}+\sqrt{n}} =$
  $\lim\limits_{n\to\infty} \frac{5}{\sqrt{n+5}+\sqrt{n}} = 0$
- $\lim\limits_{n\to\infty} \left(\frac{n^3+5}{n^3-2}\right)^{6n^2+3n} = \{\frac{\infty}{\infty}\} = \lim\limits_{n\to\infty} \left(\frac{n^3-2+7}{n^3-2}\right)^{6n^2+3n} =$
  $\lim\limits_{n\to\infty} \left(1 + \frac{7}{n^3-2}\right)^{\frac{(n^3-2)(6n^2+3n)}{(n^3-2)}} = \lim\limits_{n\to\infty} (e^7)^{\frac{6n^2+3n}{n^3-2}} = (e^7)^0 = 1$

Pytanie do ustnego rozwiązania

Jaka jest granica poniższego ciągu?

$$\lim_{n\to\infty} \frac{(2n-1)^3 + (1-3n)^3}{8n^3 - 2n}$$

Pytanie do ustnego rozwiązania

Jaka jest granica poniższego ciągu?

$$\lim_{n\to\infty} \frac{(2n-1)^3 + (1-3n)^3}{8n^3 - 2n}$$

1. ∞
2. $-\frac{19}{8}$
3. $-\infty$
4. $\frac{19}{8}$

Pytanie do ustnego rozwiązania

Jaka jest granica poniższego ciągu?

$$\lim_{n\to\infty} \frac{(2n-1)^3 + (1-3n)^3}{8n^3 - 2n}$$

1. ∞
2. $-\frac{19}{8}$
3. $-\infty$
4. $\frac{19}{8}$

Dowód

$$\lim_{n\to\infty} \frac{4n^2+4}{2n^2+n} = 2$$

Skorzystamy z definicji:

Dowód

$$\lim_{n\to\infty} \frac{4n^2+4}{2n^2+n} = 2$$

Skorzystamy z definicji:

$$\left|\frac{4n^2+4}{2n^2+n} - 2\right| < \epsilon$$

$$\left|\frac{4-2n}{2n^2+n}\right| < \epsilon$$

$$\left|\frac{4-2n}{2n^2+n}\right| = \frac{2n-4}{2n^2+n} \leq \frac{2n}{2n^2} = \frac{1}{n}$$

$$\frac{1}{n} < \epsilon$$

Dowód

Z tego nierównania możemy wykazać pewny numer n, od którego począwszy wyrazy ciągu bedą dążyły do określonej granicy, czyli:

$$n_0 = \frac{1}{\epsilon} + 1$$

W taki sposób można udowodnić istnienie granicy właściwej ciągu liczbowego.